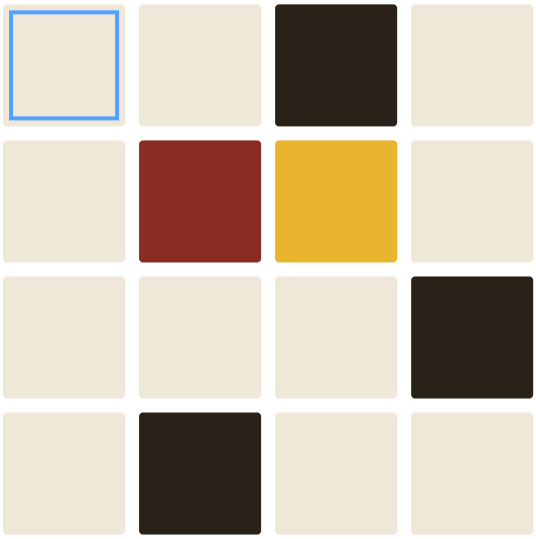
WUMPUS 3D · MODO ESCOLA

Caverna do Pensamento

Manual do aluno e do professor: login, Detetive, Programador com blocos, Criador de cavernas, Trilha de IA, turmas, planejamento, relatório e GitHub.



Versão do código	**cf96eae (branch educacional)**
Data	**3 de novembro de 2026**
Endereço	**.../Wumpus3D/escola.html**
Público	**Alunos de 10 a 18 anos e professores**

Sumário

1 O que é o modo escola

2 Tela inicial e login

3 Área do aluno: Início

4 Detetive

5 Programador com blocos

6 Criador de cavernas

7 Trilha de IA

8 Área do professor: turmas

9 Área do professor: planejar a aula

10 Área do professor: relatório da turma

11 Guardar no GitHub (opcional)

12 Privacidade e dados

13 Perguntas frequentes

1 O que é o modo escola

O modo escola ("Caverna do Pensamento") é uma versão do Wumpus 3D para ensinar **pensamento computacional** e **Inteligência Artificial** a crianças e jovens de 10 a 18 anos. Ele tem três páginas: a **tela inicial**, onde cada pessoa entra, a **área do aluno** e a **área do professor**.

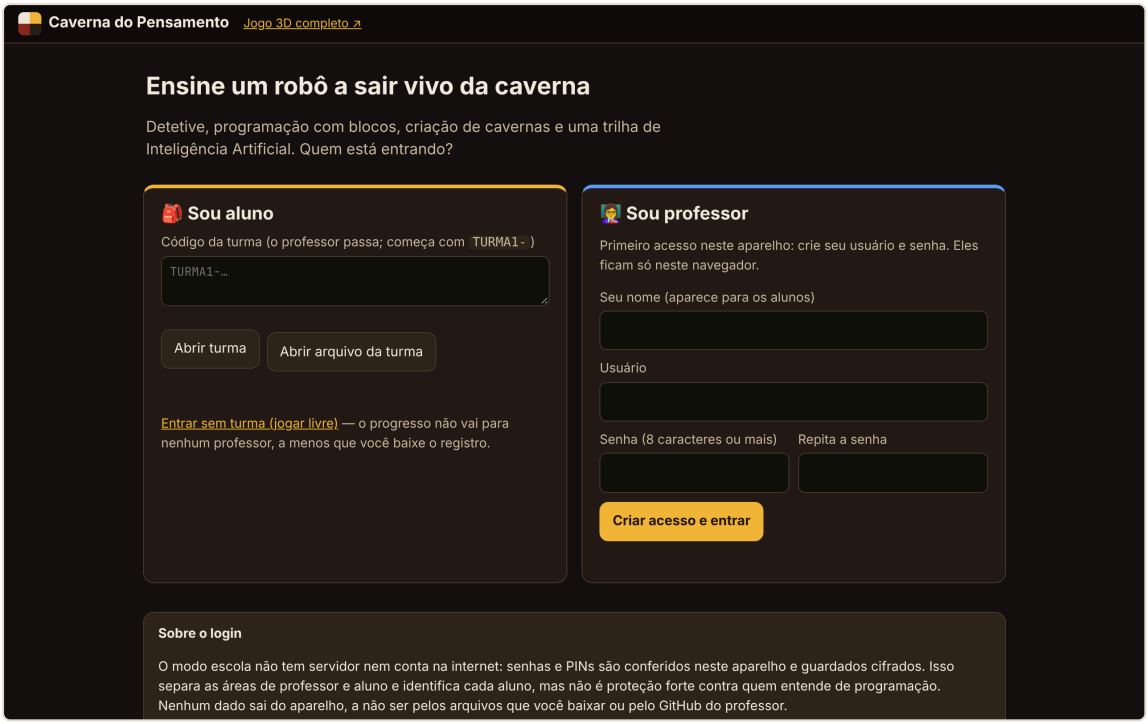
ÁREA	TELAS	PARA QUEM
🎒 **Aluno**	**Início** (atividades da turma) · 🔎 **Detetive** (jogar e anotar pistas) · 🧩 **Blocos** (programar o robô) · 🛠️ **Criador** (montar cavernas) · 🤖 **Trilha de IA** (seis lições)	Alunos de 10 a 18 anos; a Trilha de IA é pensada para o ensino médio
👩‍🏫 **Professor**	**Turmas** (alunos e PINs) · **Planejar** (atividades da aula) · **Relatório** (tudo o que os alunos fizeram) · **Criador** · **GitHub** (guardar no repositório privado do professor, opcional)	Professores

Como abrir

- No navegador, acesse o endereço do jogo e acrescente `escola.html` (por exemplo, `…/Wumpus3D/escola.html`), ou clique em 🎒 **Modo escola** no fim do painel do jogo 3D.
- Funciona em computador, Chromebook, tablet e celular, em qualquer navegador atual. Não precisa instalar nada.

> **SEM SERVIDOR E SEM CONTA NA INTERNET**
>
> Logins, turmas e progresso ficam no próprio navegador. O professor recebe o que os alunos fizeram quando eles **baixam o registro** e entregam o arquivo. Opcionalmente, o professor guarda as turmas e os registros num repositório privado dele no GitHub (capítulo 11). O único dado pessoal é o apelido do aluno (capítulo 12).

2 Tela inicial e login



Tela inicial no primeiro acesso: o aluno abre a turma com o código; o professor cria o acesso dele neste aparelho.

Professor

1. **Primeiro acesso neste aparelho**: em "Sou professor", preencha nome, usuário e senha (8 caracteres ou mais) e clique em **Criar acesso e entrar**.
2. Nas próximas vezes: usuário e senha, **Entrar na área do professor**. Mais de um professor pode ter acesso no mesmo aparelho ("Criar outro acesso").
3. **Esqueci a senha**: como não há servidor, ela não pode ser recuperada. Dá para apagar o acesso deste aparelho (as turmas e registros guardados aqui também são apagados) e criar outro; se você guardava tudo no GitHub, traga de volta na aba GitHub.

Aluno



Aluno: a turma já foi aberta neste aparelho; basta escolher o apelido e digitar o PIN.

1. Na primeira vez, cole o **código da turma** que o professor passou (começa com `TURMA1-`) e clique em **Abrir turma**, ou abra o arquivo da turma. O aparelho guarda a turma para as próximas vezes.
2. Escolha o **apelido** na lista e digite o **PIN** de 4 dígitos que o professor entregou. **Entrar**.
3. **Entrar sem turma (jogar livre)**: abre a área do aluno sem professor; dá para jogar tudo e até abrir uma atividade por código, como visitante.

A entrada vale só para a aba do navegador: ao fechá-la, ou clicar em **Sair** no alto, é preciso entrar de novo. Isso ajuda em laboratórios com computadores compartilhados.

> **O QUE O LOGIN PROTEGE E O QUE NÃO PROTEGE**
>
> Senhas e PINs nunca são guardados: só um resumo cifrado (PBKDF2). O código da turma leva só os resumos dos PINs, nunca os PINs. Isso separa as áreas e garante que cada aluno use o próprio apelido. Mas a conferência acontece no aparelho e o site é público: quem entende de programação consegue contornar. Por isso não há dados sensíveis no site: os registros ficam nos arquivos dos alunos, no computador do professor e, se ele quiser, no repositório privado dele.

-

3 Área do aluno: Início



Início do aluno com login: a turma, o plano do professor e o andamento de cada atividade.

- No alto, a turma e o professor. Abaixo, as **atividades da aula**: Detetive, Blocos, lições da Trilha de IA e Agente para a Arena. Cada uma mostra "ainda não fez", o número de tentativas ou as estrelas.
- **Fazer** abre a tela certa com a caverna ou a lição escolhida pelo professor.
- **Terminou? Enviar para o professor (baixar registro)** baixa um arquivo `registro-…json` com tudo o que você fez: entregue pelo canal que o professor pedir. Se o download for bloqueado, use **Mostrar o registro como texto**, copie e envie.
- **Jogar livre**: Detetive com cavernas sorteadas, as 9 missões de blocos, o Criador e a Trilha de IA.

4 Detetive



Detetive: o robô (azul) está em (2, 1) e sente brisa. O caderno tem anotações conferidas: verde = as pistas provam; amarelo = pode ser.

O objetivo

Encontrar o ouro e voltar vivo para a entrada (a sala com o anel azul, no canto de baixo à esquerda). A caverna fica escondida: você só vê as salas por onde já passou.

Os controles

BOTÃO	TECLA	O QUE FAZ
↺ girar	A ou ←	Gira para a esquerda, sem sair da sala.
▲ avançar	W ou ↑	Anda uma sala para a frente (o nariz amarelo do robô mostra a direção).
↻ girar	D ou →	Gira para a direita.
✋ pegar	G	Pega o ouro, se ele estiver na sala.
➶ atirar	Espaço	Atira a única flecha para a frente. Se acertar o Wumpus, ele grita e morre.

As pistas

PISTA	QUER DIZER
💨 brisa	Existe um poço numa sala vizinha (acima, abaixo, à esquerda ou à direita). Não diz qual.
👃 fedor	O Wumpus está numa sala vizinha (ou nesta).
✨ brilho	O ouro está nesta sala: pegue!
🧱 parede	O robô tentou andar para fora da caverna.

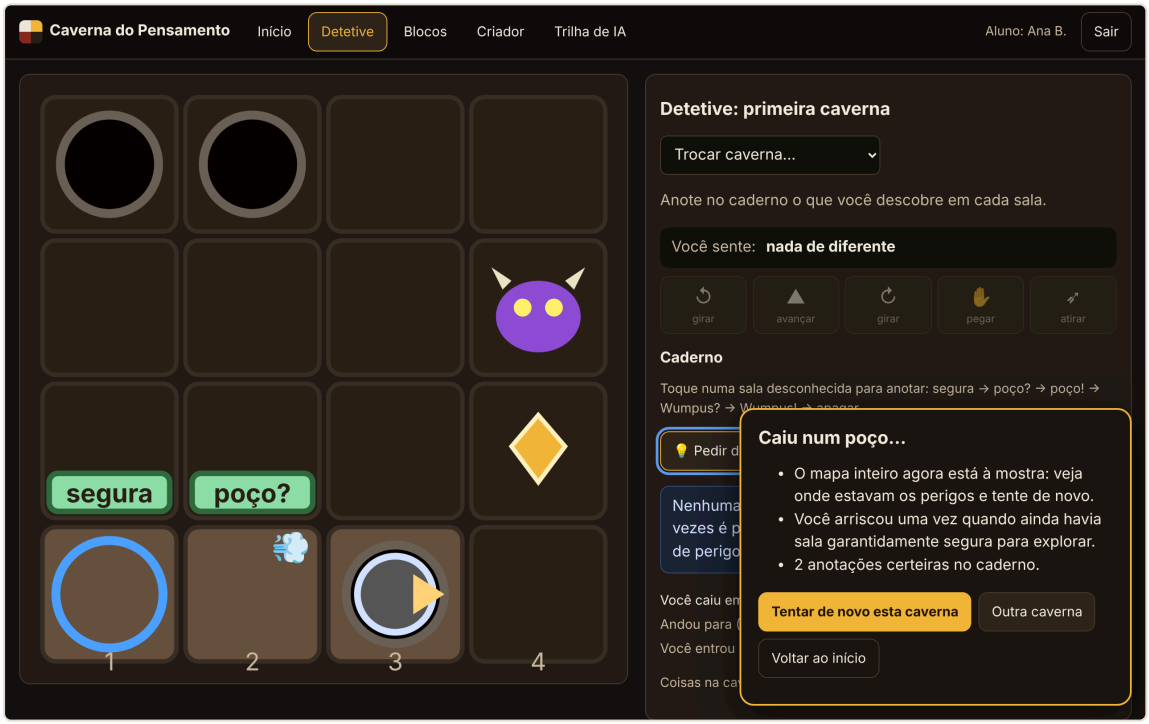
PISTA	QUER DIZER
😱 grito	A flecha acertou: o Wumpus morreu.

O caderno

Toque (ou clique) numa sala desconhecida para anotar o que você acha que tem nela. Cada toque troca a anotação: **segura → poço? → poço! → Wumpus? → Wumpus! → apagar**. No teclado, use Tab para chegar à sala e Enter para anotar.

- ✔ **Conferir anotações** pinta cada anotação: verde as pistas provam; amarelo pode ser, mas ainda não dá para ter certeza; vermelho as pistas mostram outra coisa.
- 💡 **Pedir dica**: o robô-ajudante responde com uma pergunta que leva ao próximo passo do raciocínio ("Ela é vizinha de (1, 1), onde você não sentiu brisa. Pode haver poço nela?"). Ele começa pelas anotações erradas. As dicas pedidas aparecem no relatório do professor.

O fim da partida

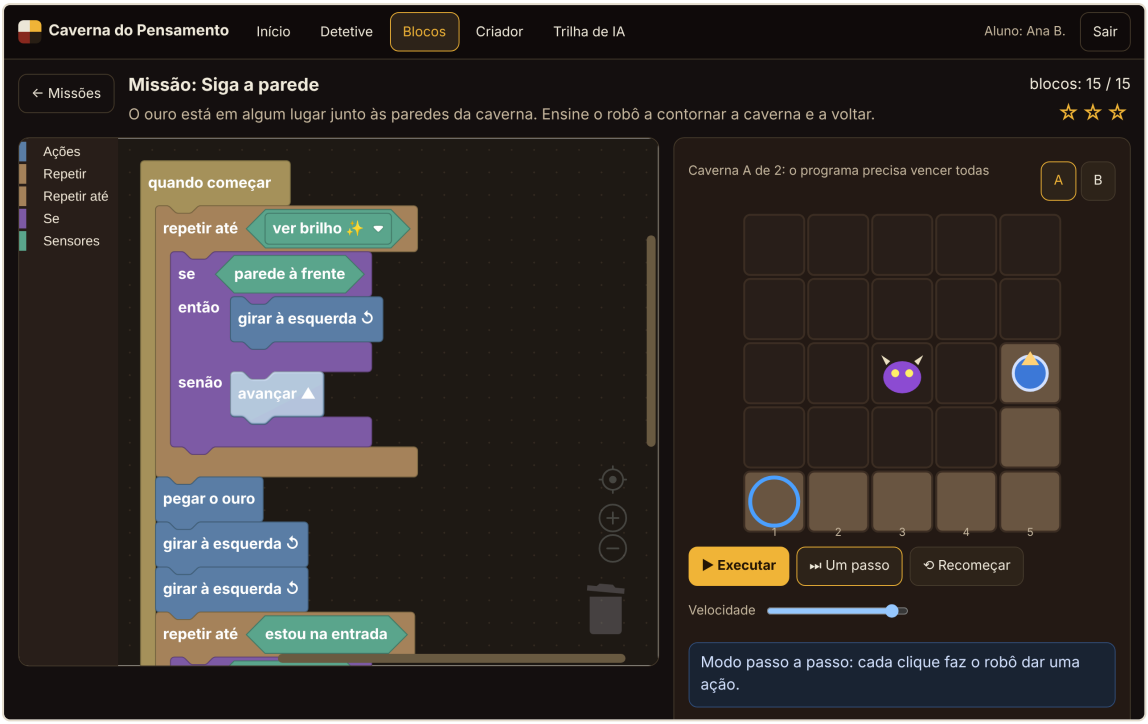


Fim da partida: o mapa inteiro aparece, com o retorno sobre o raciocínio e as opções de tentar de novo.

ESTRELAS	QUANDO
★	Venceu.
★★	Venceu sem entrar em nenhuma sala que as pistas já mostravam ser perigosa.
★★★	Além disso, não arriscou sala incerta quando ainda havia sala garantidamente segura, e nenhuma anotação do caderno ficou errada.

Tentar de novo esta caverna repete o mesmo mapa (agora você sabe onde estão os perigos: ótimo para entender o que as pistas diziam). **Outra caverna** sorteia outra, ou, numa atividade, recomeça a caverna do professor.

5 Programador com blocos



Missão 6 rodando passo a passo: à esquerda, os blocos; à direita, a caverna. O bloco que o robô está executando fica destacado.

Como funciona

1. Escolha uma missão (ou abra a atividade do professor). O mapa da missão fica todo à mostra: o desafio é programar, não descobrir.
2. Clique numa categoria à esquerda (Ações, Repetir, Se…) e **arraste** os blocos para dentro de **quando começar**. Blocos soltos, fora dele, não fazem nada.
3. ▶ **Executar** roda o programa do começo ao fim. ⏭ **Um passo** faz o robô dar uma ação por clique, com o bloco atual destacado: ótimo para achar erros. ⟲ **Recomeçar** volta o robô para a entrada sem mexer no programa.
4. A velocidade da animação se ajusta no controle deslizante.
5. O programa fica salvo sozinho no navegador: ao voltar à missão, ele está lá.

Os blocos

CATEGORIA	BLOCOS
Ações	avançar · girar à esquerda · girar à direita · pegar o ouro
Flecha	atirar a flecha
Repetir	repetir N vezes
Repetir até	repetir até (condição) · repetir enquanto (condição)
Se	se … então · se … então … senão
Sensores	sentir brisa / sentir fedor / ver brilho / bater na parede / ouvir o grito · parede à frente · sala à frente já visitada · estou na entrada · estou com o ouro · tenho a flecha

CATEGORIA	BLOCOS
E / ou / não	(condição) e/ou (condição) · não (condição)
Funções	crie um bloco novo ("função") com os comandos que você colocar dentro e use-o quantas vezes quiser

As categorias aparecem aos poucos: cada missão libera só os blocos de que precisa.

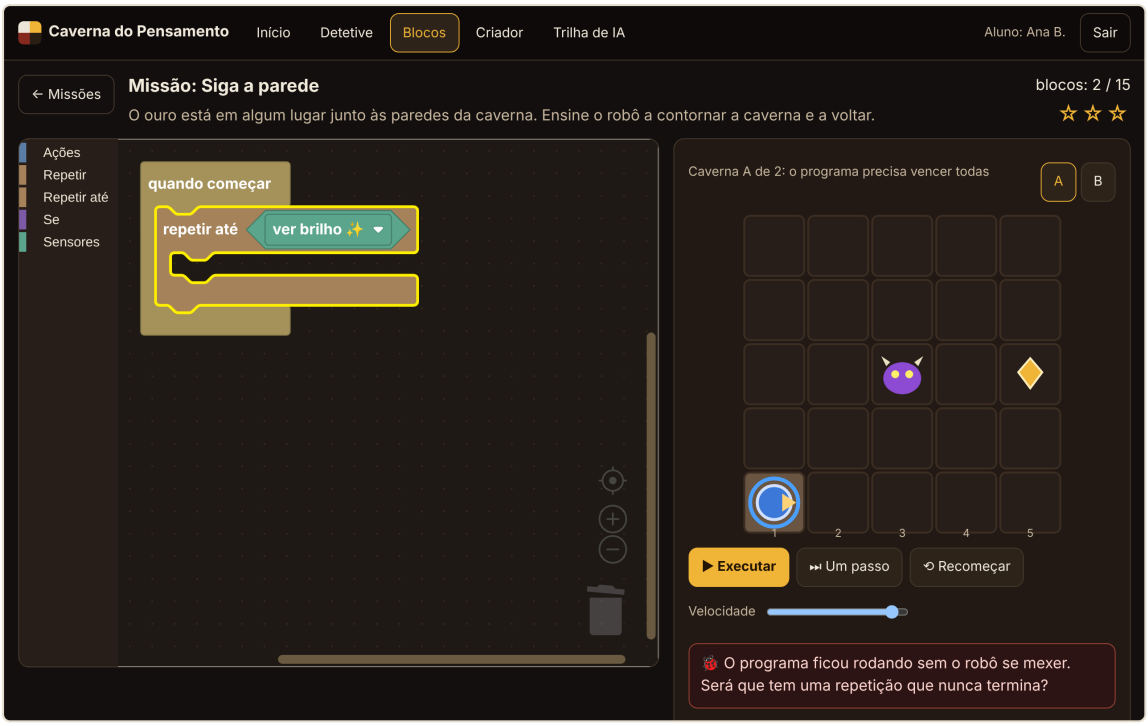
As missões

#	MISSÃO	CONCEITO	CAVERNAS	META ★★ (BLOCOS)	META ★★★ (AÇÕES)
1	**Primeiros passos**	Sequência	1	7	7
2	**Virando a esquina**	Sequência e direção	1	11	11
3	**O corredor comprido**	Repetição	1	7	13
4	**A escada**	Padrões	1	13	26
5	**Onde está o ouro?**	Repetir até (laço com condição)	3	9	27
6	**Siga a parede**	Condição: se / senão	2	15	46
7	**Degraus com função**	Funções (abstração)	1	11	34
8	**Fedor quer dizer Wumpus**	Condições compostas (e / ou / não)	3	14	35
9	**Caverna de verdade**	Juntando tudo	1	17	17

Estrelas: ★ vencer · ★★ vencer usando no máximo a meta de blocos · ★★★ também com no máximo a meta de ações (somando todas as cavernas da missão). O contador "blocos: 5 / 7" no alto mostra quanto falta (fica vermelho quando passa). Em cavernas criadas no Criador ou sorteadas pelo professor não há meta: vencer vale ★.

Missões com **várias cavernas** (botões A, B, C) testam se o programa funciona em situações diferentes: ele precisa vencer todas, uma depois da outra.

Quando algo dá errado



Um "repetir até" sem nada dentro: o programa nunca termina. O bloco com problema fica selecionado e a mensagem explica.

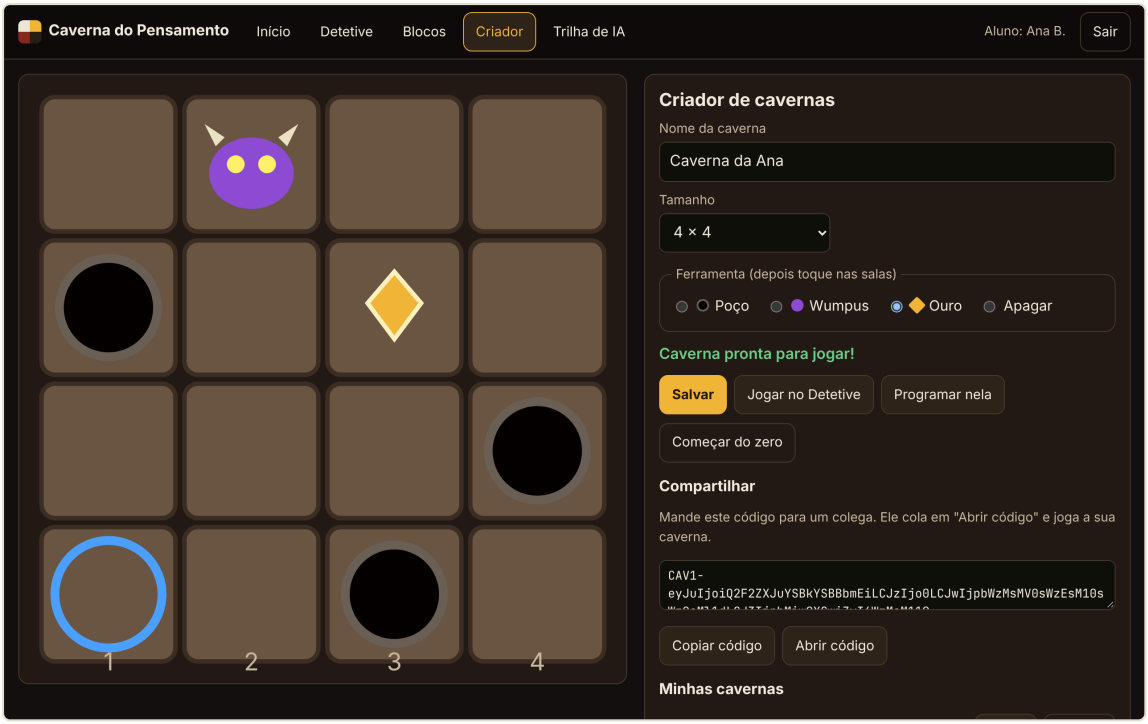
MENSAGEM	O QUE FAZER
"O robô caiu num poço" / "O Wumpus pegou o robô"	Use ⏭ Um passo para ver em que bloco o robô tomou o caminho errado.
"O programa ficou rodando sem o robô se mexer"	Há uma repetição que nunca termina (por exemplo, "repetir até ver brilho" sem "avançar" dentro).
"Falta encaixar uma condição neste bloco"	Um "se" ou "repetir até" está sem a peça de condição.
"O robô andou demais e o tempo acabou"	O robô está andando em círculos: confira as condições das repetições.
"O programa terminou, mas o robô ainda não voltou"	Faltam blocos: o robô precisa pegar o ouro e voltar até a entrada.

Em **Ver o programa como texto** o programa aparece escrito, um comando por linha. É o mesmo texto que o professor vê no relatório.

Agente para a Arena da turma

Numa atividade 🏆 **Agente para a Arena**, o aluno tem todos os blocos e três cavernas de treino (A, B e C). O desafio é montar um robô que funcione em **qualquer** caverna: no relatório do professor, o último programa de cada aluno joga as mesmas 20 cavernas sorteadas, junto com os agentes lógico e probabilístico do jogo. Programas que decoram um caminho costumam ir mal; os que usam os sensores (brisa, fedor, parede à frente) vão melhor.

6 Criador de cavernas



Criador: poços, Wumpus e ouro colocados sala a sala; a caverna está pronta e já tem código para compartilhar.

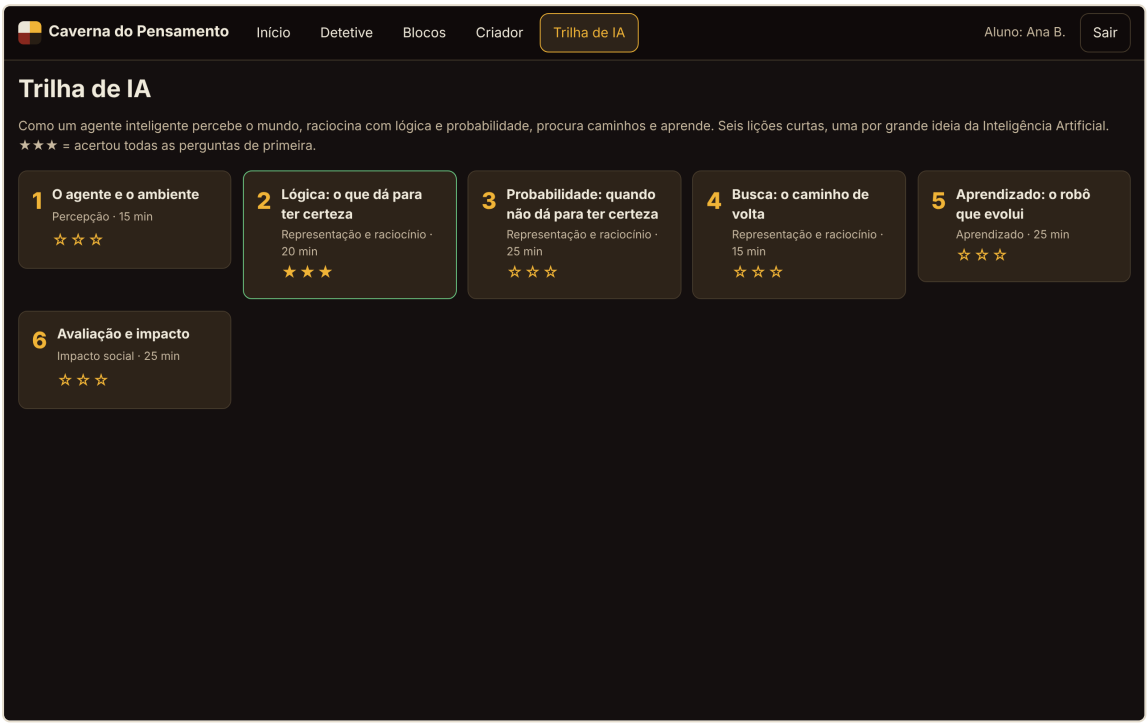
1. Dê um nome e escolha o tamanho (3 × 3 a 8 × 8).
2. Escolha a **ferramenta** (Poço, Wumpus, Ouro ou Apagar) e toque nas salas. Tocar de novo com a mesma ferramenta tira o que estava lá.
3. A lista abaixo das ferramentas avisa o que falta. A caverna só fica pronta com ouro, Wumpus e **um caminho sem poço da entrada até o ouro**.
4. **Salvar** guarda em "Minhas cavernas" neste aparelho. O professor também tem o Criador na área dele e pode usar as cavernas salvas lá nos planos. **Jogar no Detetive** e **Programar nela** abrem a caverna nas outras telas.
5. **Compartilhar**: o código (começa com `CAV1-`) leva a caverna inteira. O colega cola o código na mesma caixa e clica em **Abrir código**.

> **REGRAS DA CAVERNA**
>
> - A entrada, sala (1, 1), fica sempre livre.
> - Wumpus e ouro nunca ficam dentro de um poço; colocar um poço apaga o que havia na sala.
> - Wumpus e ouro podem ficar na mesma sala: aí é preciso usar a flecha antes de pegar o ouro.

Ideia de desafio: cada aluno cria uma caverna e troca o código com um colega. Quem consegue vencer no Detetive com ★★★? E um programa de blocos que vença as duas cavernas?

7 Trilha de IA

Seis lições curtas que mostram, por dentro do jogo, como um agente inteligente percebe o mundo, raciocina, procura caminhos e aprende. Uma lição por "grande ideia" da Inteligência Artificial (iniciativa AI4K12). Pensada para o ensino médio.



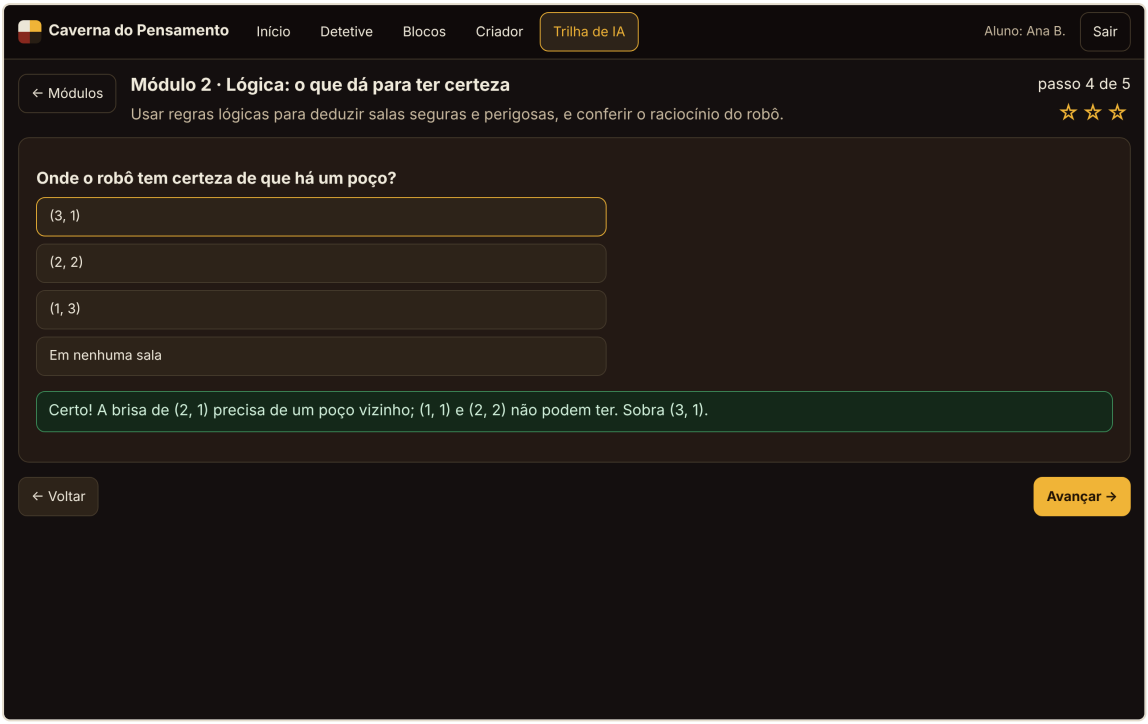
Os seis módulos; as estrelas mostram o melhor resultado em cada lição.

MÓDULO	LIÇÃO	GRANDE IDEIA	OBJETIVO	TEMPO
1	**O agente e o ambiente**	Percepção	Entender que um agente inteligente só conhece o mundo pelos sensores e age a partir disso.	15 min
2	**Lógica: o que dá para ter certeza**	Representação e raciocínio	Usar regras lógicas para deduzir salas seguras e perigosas, e conferir o raciocínio do robô.	20 min
3	**Probabilidade: quando não dá para ter certeza**	Representação e raciocínio	Calcular a chance de poço contando combinações e decidir pelo menor custo esperado.	25 min
4	**Busca: o caminho de volta**	Representação e raciocínio	Acompanhar uma busca em largura e entender por que ela acha o caminho mais curto.	15 min
5	**Aprendizado: o robô que evolui**	Aprendizado	Ver um algoritmo genético ajustar pesos e entender a diferença entre decorar e generalizar.	25 min
6	**Avaliação e impacto**	Impacto social	Comparar agentes de forma justa e discutir a responsabilidade de máquinas que decidem sozinhas.	25 min

Como uma lição funciona

- Uma lição é uma sequência de passos: **texto** curto, **interação no tabuleiro** e **perguntas**. Os botões **Voltar** e **Avançar** passam de um passo a outro; numa pergunta, é preciso responder antes de avançar.
- Perguntas de escolha ou de número são conferidas na hora, com a explicação. Errou? Tente de novo: o que conta para as estrelas é acertar de primeira.

- No último módulo há uma **reflexão** escrita (sem resposta certa), que o professor lê no relatório.
- Estrelas: ★ concluiu · ★★ acertou ao menos 2/3 das perguntas de primeira · ★★★ acertou todas de primeira.



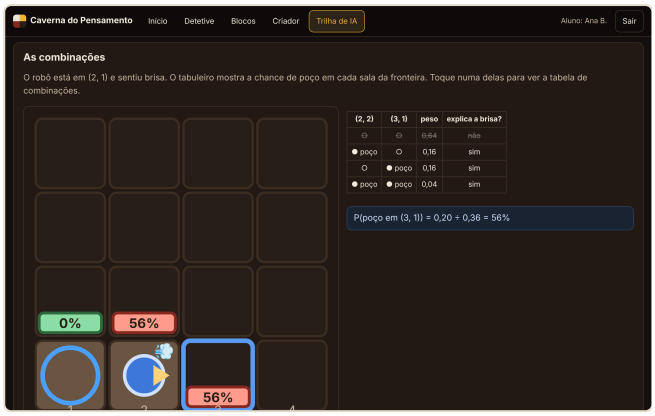
Pergunta conferida na hora, com a explicação.

As interações

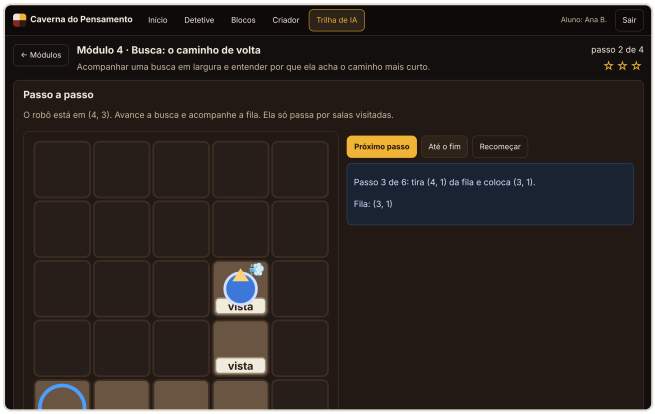
MÓDULO	INTERAÇÃO	O QUE O ALUNO VÊ
1	Seja o robô	Joga só com o que os sensores dizem; ao lado, a lista do que o robô sabe de cada sala.
2	Por que o robô sabe?	Toca nas salas e o jogo explica a dedução passo a passo ("(1, 2) não tinha brisa, então…").
3	As combinações	A chance de poço em cada sala e, ao tocar numa delas, a tabela de todas as combinações com seus pesos: a mesma conta do agente probabilístico.
4	Busca passo a passo	A busca em largura avançando: a sala atual, a fila e, no fim, o caminho mais curto até a entrada.
5	Treine você	Um algoritmo genético de aula (8 agentes, 8 gerações) treina com 1 caverna e depois com 40; cada resultado é testado em 100 cavernas novas. Com 1 caverna o agente "decora" (muitos pontos no treino, menos nas novas); com 40, generaliza melhor.
6	Arena	Um programa de blocos do aluno joga 20 cavernas contra os agentes lógico e probabilístico.



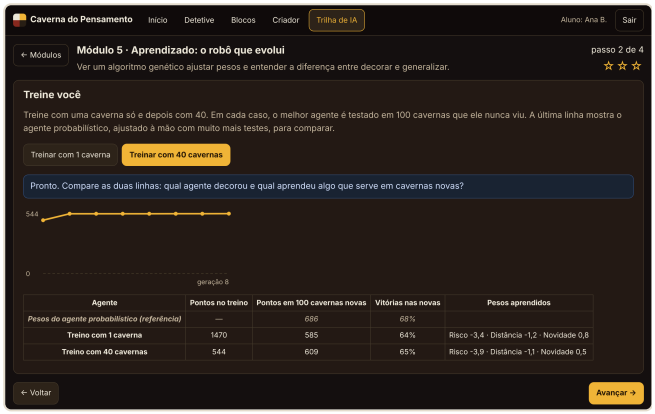
Módulo 2: a explicação da dedução.



Módulo 3: a tabela de combinações.



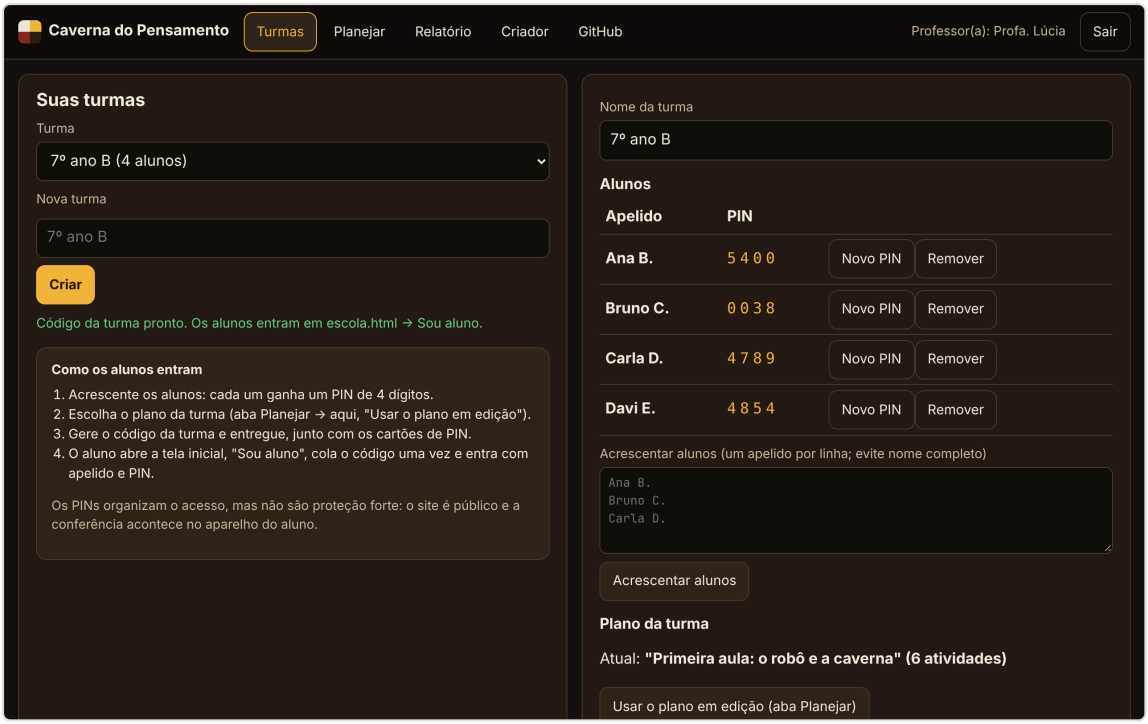
Módulo 4: a busca em largura passo a passo.



Módulo 5: treino com 1 e com 40 cavernas.

–

8 Área do professor: turmas



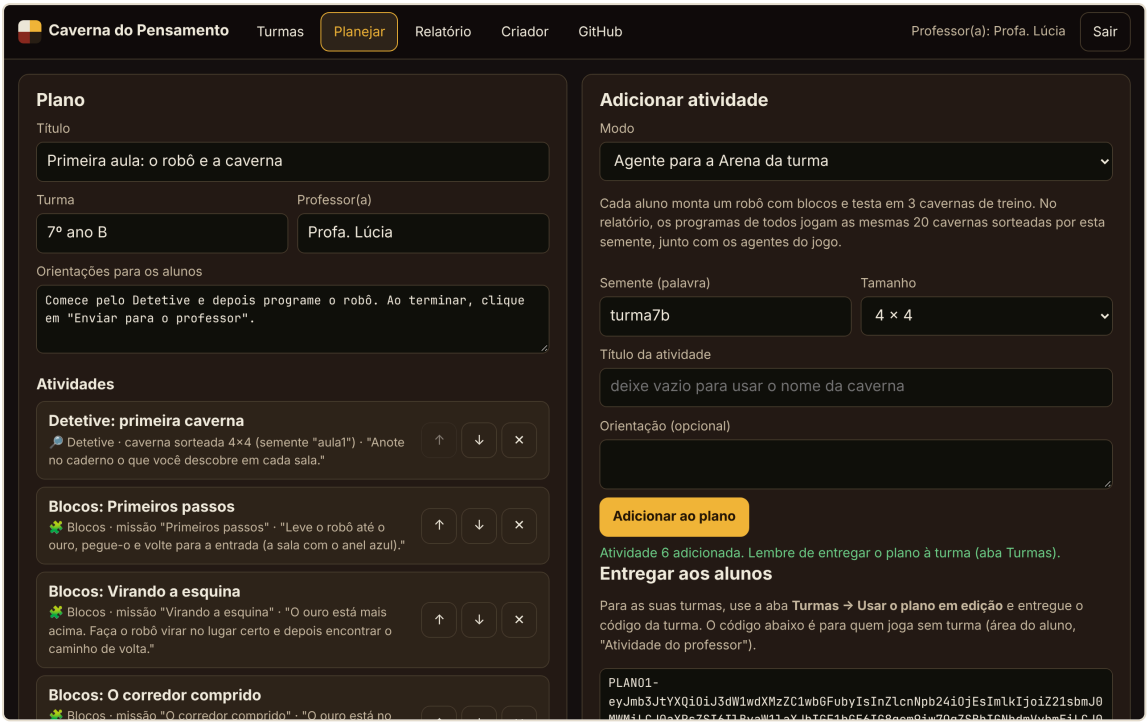
Turmas: alunos com PIN, plano da turma e código da turma.

1. **Nova turma**: dê um nome (por exemplo, "7º ano B") e clique em Criar.
2. **Acrescentar alunos**: um apelido por linha (evite nome completo). Cada aluno ganha um PIN de 4 dígitos. **Novo PIN** troca o PIN de quem esqueceu; **Remover** tira o aluno.
3. **Plano da turma**: monte o plano na aba Planejar e clique em **Usar o plano em edição**.
4. **Gerar código da turma**: um texto que começa com `TURMA1-` e leva o nome da turma, os resumos dos PINs e o plano. Passe pelo quadro, chat ou plataforma da escola, ou use **Baixar arquivo da turma**. **Baixar cartões de PIN** gera uma página para imprimir e recortar.

> **MUDOU ALGO? GERE O CÓDIGO DE NOVO**
>
> Depois de acrescentar alunos, trocar um PIN ou mudar o plano, gere e entregue o código outra vez. O aluno cola o código novo na tela inicial ("Outra turma") e o aparelho atualiza a turma.

-

9 Área do professor: planejar a aula



Planejar: dados do plano e atividades à esquerda; adicionar atividade à direita.

Tipos de atividade

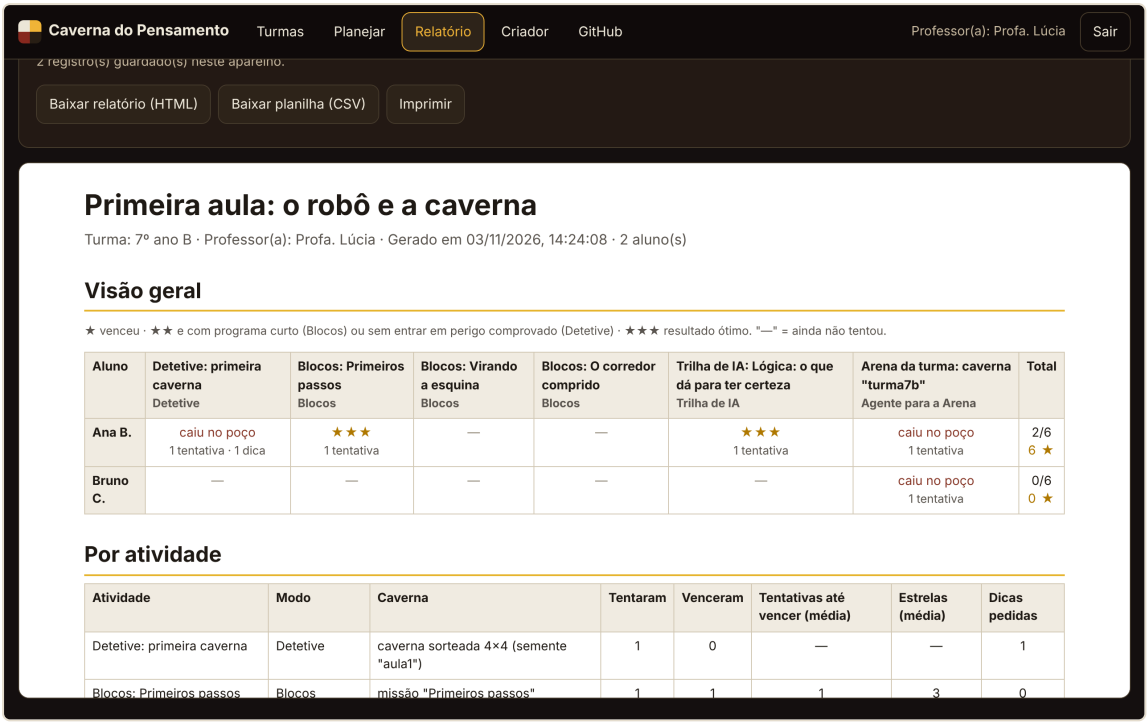
MODO	O QUE O ALUNO FAZ	O QUE ESCOLHER
🔎 Detetive	Joga e anota pistas no caderno.	A caverna: missão, sorteada por uma palavra (a mesma para todos), uma das suas cavernas ou um código `CAV1-`.
🧩 Blocos	Programa o robô para vencer a caverna.	Uma das 9 missões (blocos liberados aos poucos) ou uma caverna (todos os blocos).
🤖 Lição da Trilha de IA	Faz uma das seis lições.	A lição.
🏆 Agente para a Arena	Monta um robô geral, testado em 3 cavernas de treino.	Uma palavra (semente) e o tamanho: os programas de todos jogam as mesmas 20 cavernas no relatório.

Título e orientação são opcionais; ↑ ↓ reordenam e ✕ remove. O plano fica salvo neste aparelho, no seu acesso. O código `PLANO1-` da aba Planejar serve para quem joga sem turma (visitante).

Sugestões de aula (50 minutos)

PÚBLICO	ROTEIRO
10 a 14 anos	10 min sem computador (um aluno é o robô de olhos vendados e só diz o que sente) · 15 min Detetive numa caverna sorteada · 20 min Blocos, missões 1 a 3 · 5 min registro e conversa.
Ensino médio (trilha em 3 aulas)	Aula 1: lições 1 e 2 + Detetive · Aula 2: lições 3 e 4 · Aula 3: lição 5, atividade Agente para a Arena e lição 6 com o resultado da Arena da turma projetado.

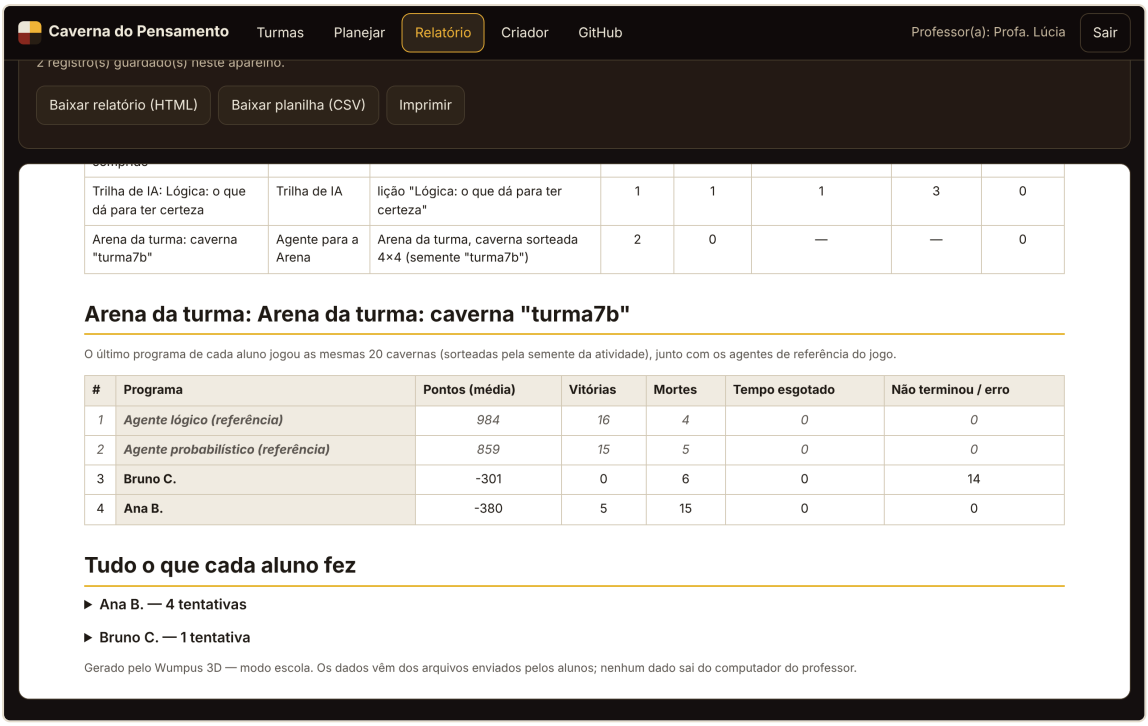
10 Área do professor: relatório da turma



Relatório: visão geral aluno × atividade, por atividade e tudo o que cada aluno fez.

1. Recolha os arquivos `registro-…json` dos alunos e, em **Relatório**, clique em **Abrir registros dos alunos** (vários de uma vez). Eles ficam guardados neste aparelho; abrir o mesmo registro de novo não duplica as tentativas.
2. Em **Plano do relatório**, escolha a turma (ou o plano em edição).
3. **Baixar relatório (HTML)**, **Baixar planilha (CSV)** (uma linha por tentativa) ou **Imprimir**.

PARTE	CONTEÚDO
Visão geral	Uma linha por aluno, uma coluna por atividade: estrelas ou como terminou a última tentativa, tentativas e dicas.
Por atividade	Quantos tentaram e venceram, tentativas até vencer, estrelas médias e dicas pedidas.
Arena da turma	Para cada atividade Agente: o último programa de cada aluno nas mesmas 20 cavernas, com os agentes de referência, em ordem de pontuação.
Tudo o que cada aluno fez	Cada tentativa: no Detetive, erros de lógica, riscos, dicas e anotações; nos Blocos, os blocos e o programa como texto; nas lições, os acertos de primeira e as reflexões.

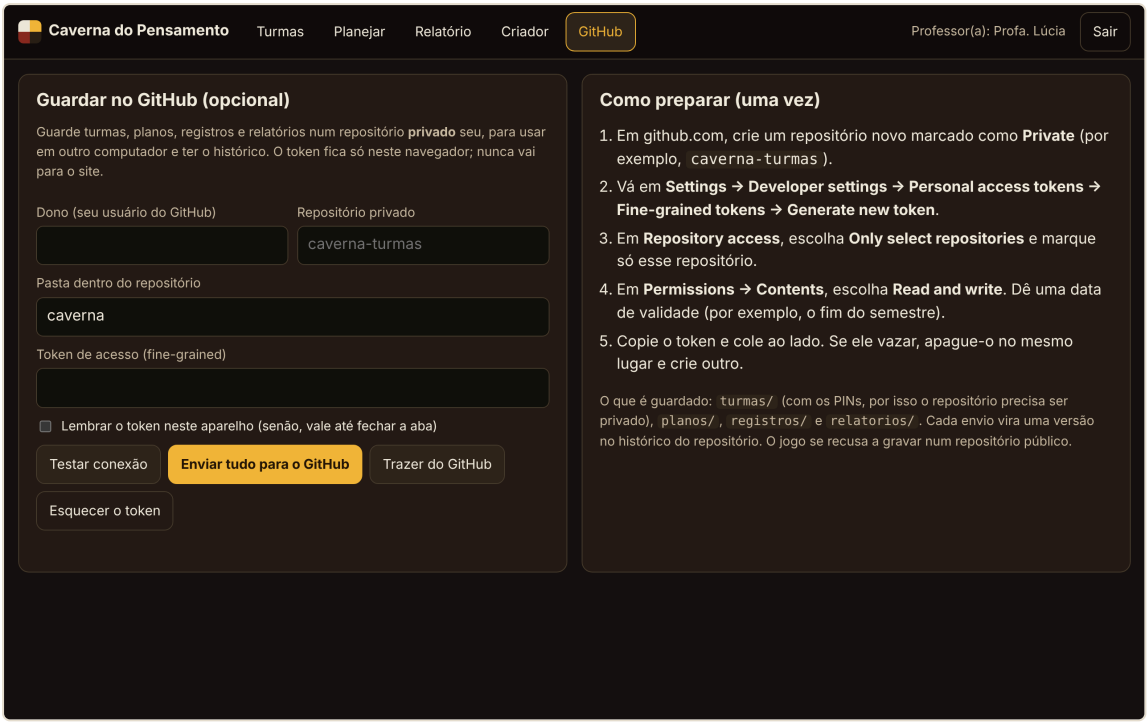


Arena da turma no relatório: os programas dos alunos e os agentes do jogo nas mesmas cavernas.

Como ler os números

SINAL	PODE INDICAR
Muitas tentativas com o mesmo erro de programa	Dificuldade com o conceito da missão: vale uma conversa sobre depuração.
Venceu com ★ mas não com ★★	Resolveu sem repetição ou função: hora de falar de padrões e abstração.
Detetive: entrou em sala comprovadamente perigosa	Ainda não liga a pista à sala vizinha. Retome com o caderno.
Lição com poucos acertos de primeira	Volte ao passo do tabuleiro daquela lição com a turma.
Arena: programa com muitas mortes	Decorou um caminho em vez de usar os sensores.

11 Guardar no GitHub (opcional)



Aba GitHub: repositório privado, token e o passo a passo para prepará-lo.

Para usar as turmas em outro computador e ter o histórico de tudo, o professor pode guardar os dados num **repositório privado** do GitHub dele. É gratuito.

Preparar (uma vez)

1. Em github.com, crie um repositório marcado como **Private** (por exemplo, `caverna-turmas`).
2. Em **Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens → Generate new token**: **Only select repositories** com só esse repositório; **Permissions → Contents: Read and write**; validade até o fim do semestre.
3. Na aba GitHub, preencha o dono, o repositório e o token. **Testar conexão**.

Usar

- **Enviar tudo para o GitHub** grava `turmas/`, `planos/`, `registros/` e `relatorios/` (na pasta escolhida). Cada envio vira uma versão no histórico do repositório.
- **Trazer do GitHub** junta as turmas e registros de lá com os deste aparelho.
- **Lembrar o token neste aparelho**: sem marcar, o token vale só até fechar a aba. **Esquecer o token** o apaga do aparelho.

> **SEGURANÇA**
>
> - O jogo recusa gravar num repositório **público**: as turmas levam os PINs.
> - O token nunca vai para o site nem para os alunos. Se ele vazar, apague-o no GitHub e crie outro.
> - Os alunos não usam o GitHub: continuam entregando o arquivo de registro.

12 Privacidade e dados

- **Único dado pessoal: o apelido.** Oriente os alunos e cadastre apelidos, não nomes completos. Isso vai ao encontro do art. 14 da LGPD (Lei 13.709/2018), que pede cuidado especial com dados de crianças e adolescentes.
- **No aparelho do aluno**: as turmas abertas (com os resumos dos PINs), o registro, programas, cavernas e estrelas.
- **No aparelho do professor**: os acessos (senha só em resumo cifrado), turmas com os PINs, planos, registros recebidos e, se pedido, o token do GitHub.
- **No GitHub do professor** (opcional): repositório privado dele, sob a conta dele.
- **Apagar**: limpar os dados do site nas configurações do navegador. Na tela inicial, "Esqueci a senha" apaga o acesso do professor e os dados dele no aparelho.

13 Perguntas frequentes



No celular: Trilha de IA.

PERGUNTA	RESPOSTA
O aluno esqueceu o PIN.	Em Turmas, clique em Novo PIN ao lado do apelido, gere o código da turma de novo e entregue. Enquanto isso, ele pode entrar sem turma e baixar o registro depois.
O aluno trocou de computador.	Ele cola o código da turma no aparelho novo e entra com apelido e PIN. No fim, entrega os registros dos dois aparelhos: o relatório junta as tentativas.
Apareceu "registro(s) de outro plano".	O arquivo é de outro plano (por exemplo, de antes de mudar o plano da turma). Escolha o plano certo em "Plano do relatório".
Posso usar no celular?	Sim, as duas áreas. No Blocos, a montagem fica em cima e a caverna embaixo.
O computador da escola não tem internet.	Depois de abertas, as páginas funcionam sem internet (o GitHub, claro, precisa de internet).
Como chego ao jogo 3D completo?	Pelo link "Jogo 3D completo" na tela inicial.

Referência rápida

ONDE	ATALHO
Detetive	W/↑ avançar · A/← girar à esquerda · D/→ girar à direita · G pegar · Espaço atirar · Tab + Enter anotar sala
Blocos	Arrastar da categoria para dentro de "quando começar" · lixeira para apagar · Ctrl+Z desfazer
Códigos	`TURMA1-…` turma · `PLANO1-…` plano (sem turma) · `CAV1-…` caverna
Arquivos	`turma-….json` · `pins-….html` · `registro-….json` · `relatorio-turma-….html/.csv`